Clase 2 · Material del curso y Pico 1 vs. Pico 2 (FPU, MAC, DMA)

Organización y Arquitectura de Computadoras · M.I. José Antonio de Jesús Arredondo Garza · miércoles 2 sep 2026 · Presentación y Tema 2 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

> **Sesión corta**
> El profesor terminó antes para entregar un informe de su candidatura de doctorado.

1. Antecedentes y herramientas

- Historia: el procesador "180" que dio problemas a IBM, el timer 555, el origen de BASIC y **Texas Instruments**, que empezó como petrolera.
- Lecturas: "He creado una CPU de 8 bits, corre tu propio juego"; microcontroladores vs. microprocesadores.
- Herramientas: **Osciloscopio Virtual v3** y una **terminal web** sin instalación.

2. Pico 1 vs. Pico 2: FPU

- La Pico 2 tiene **FPU** con **32 registros de punto flotante**; la Pico 1 no la tiene físicamente.

> **Portabilidad (examen)**
> Un programa en ensamblador con instrucciones de FPU para la Pico 2 **no corre en la Pico 1**: no es un límite de software, es ausencia de hardware.

3. MAC, bootloader y DMA

- La Pico 2 tiene en teoría una unidad **MAC** (multiplicación acumulativa, como en los DSP), pero **aún no se puede usar** desde los ensambladores disponibles.
- El bootloader oficial **no distingue** entre Pico 1 y Pico 2.
- Las librerías estándar de **DMA** rendían mal; el profesor hizo **su propia librería** para manejar imágenes directamente. Moraleja: no depender solo del software de alto nivel.

4. Bootloader alternativo y ejemplos

- Bootloader alternativo (transcrito como "Pori Bimor", nombre impreciso) con una librería matemática reducida tipo Python: matrices y ecuaciones.

Ejemplo del material	Detalle
Pantalla	Display **ILI9488**, 320 × 480 píxeles
Servomotores	Driver de posición

Red neuronal	Ejemplo de MATLAB adaptado para resolver la **compuerta XOR**
Proyectos anteriores	Guía de lo que se puede lograr

5. FPU64 y bibliografía

- **FPU64:** microcontrolador de 64 bits a **40 MHz** cuyo set de instrucciones es tan potente que no necesita componentes extra.
- **Numerical Recipes (in C):** algoritmos de integración y derivación; usar la versión digital de dominio público.

Pendiente

Compartir las carpetas (Osciloscopio v3, Assembler Pico, terminal web, ejemplos); se formó grupo de WhatsApp. Próxima: temario e inicio de ejercicios en ensamblador.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Concepto	Para recordar
FPU	Pico 2 sí (32 registros), Pico 1 no; código con FPU no es portable
MAC	Existe en la Pico 2, aún inaccesible desde ensamblador
Bootloader oficial	No distingue Pico 1 y Pico 2
DMA	El profesor hizo su propia librería
Ejemplos	ILI9488 320×480, servos, XOR con red neuronal
Libro	Numerical Recipes (dominio público)